固定间隙、完全充液的矩形沟槽：比较两个方向的流动阻力

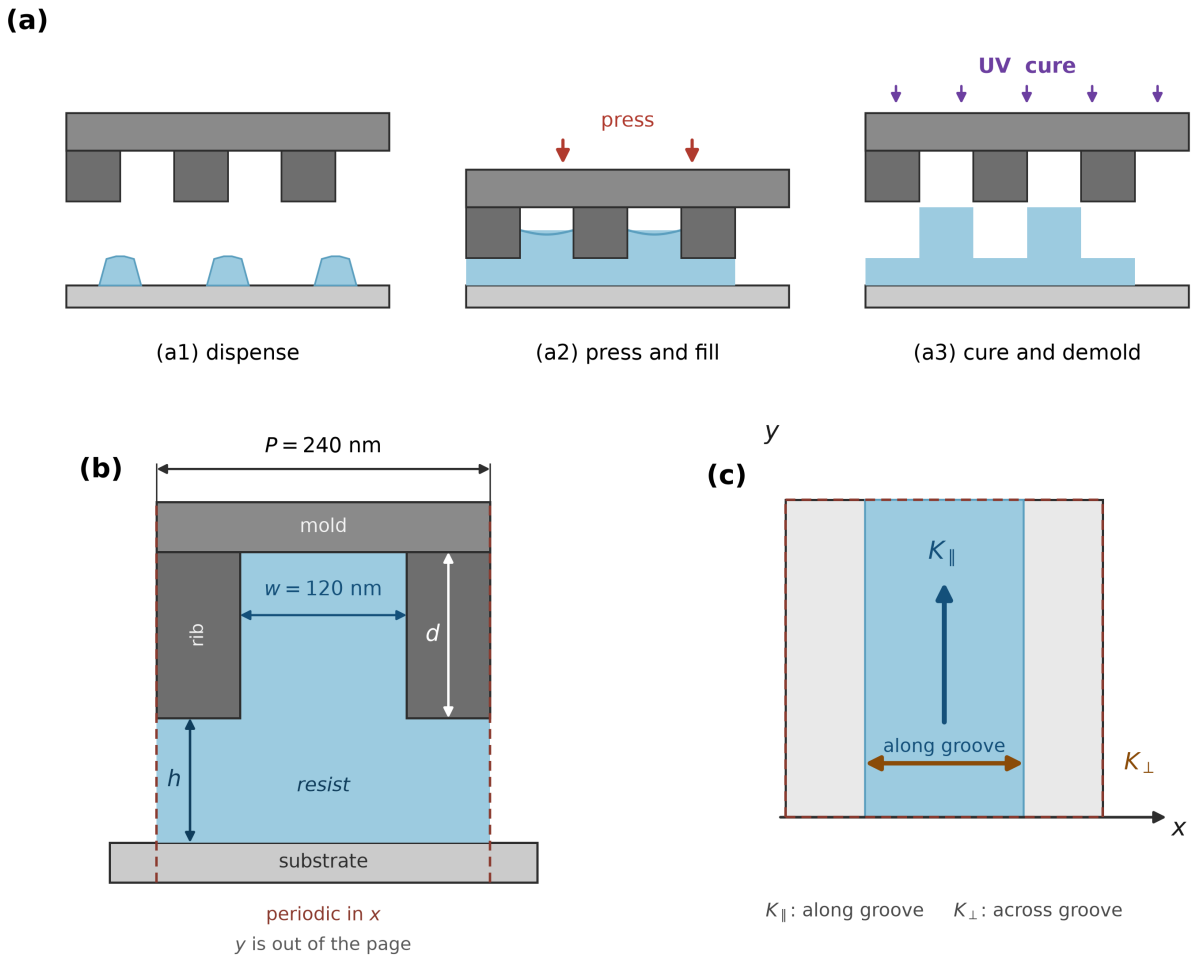


图 1　(a) 工艺示意　(b) 单胞剖面　(c) 沿槽 K∥ 与横槽 K⊥

几何尺寸（示例 h=60、d=80、w=120、P=240 nm）
h：凸台与平壁之间的最小间隙；槽内液层高 h+d
d：槽深　w：槽宽　P：周期

两个方向
沿槽＝y 方向（K∥）；横槽＝x 方向（K⊥）
K 是薄膜导度，单位 m^3：同样黏度下 K 越大，阻力越小

当前范围：只算固定间隙下的流动阻力
动态下压、沟槽填充、困气属于后续扩展，本次不作结论。

图源：本文图 1（器件与单胞示意、剖面与两个主方向）。

三个对象、一个误差定义：原公式、显式计算与经验修正

① 待检验：原局部立方律

$$K_{\parallel} = 1/24 \cdot [\,(h+d)^3 + h^3\,]$$

$$K_{\perp} = 1/6 \cdot (h+d)^3 h^3 / [\,(h+d)^3 + h^3\,]$$

把深区、浅区各当作独立平行平板，再取算术/调和平均；未显式含侧壁与台阶附近的重分布。

② 离散比较基准：OpenLB 显式沟槽（5 nm）

按沟槽几何直接求通量，取 $K = vJ/a$。
不输入原公式或 V2 的系数。
目前得到相对该离散结果的偏差；参考自身仍需网格与来源检查。

③ V2：在原公式上乘经验因子

$$F_{\parallel} = 1 / [1 + 1.7685(d/w)^{1.6331}]$$

$$F_{\perp} = 1 / [1 + 0.4900(d/w)^{0.6990}]$$

仅修正因子未显式含 h，总导度仍含 h。
残差来源尚未分离，不能只归因于缺少 h。

误差定义

$$E = (\,K_{模型} / K_{参考} - 1\,) \times 100\%$$

正值＝高估导度，也就是低估阻力；负值反之。
$K_{参考}$ 是同几何、同方向、同网格的离散数值解。

换参考网格，E 本身就会变，所以每个偏差都要注明参考。

全文报告的偏差都是「相对该数值参考」的偏差；这一口径决定了后面每一个数字能说到什么程度。

式 (3)(4) 见中文稿 §2.3；V2 系数为公布舍入值，见 §4.4。

已有 18 组几何、36 个方向点（槽宽 120 nm、周期 240 nm 固定）

按间隙分组	间隙 h	已计算的槽深 d	几何	方向点
薄间隙组	25 nm	25 / 50 / 100 nm	3	6
50 nm 组	50 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
75 nm 组	75 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
125 nm 组	125 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
合计	—	—	**18**	**36**

这不是完整的 4×5 矩阵：完整应为 20 种，h=25 nm 时未算 d=75、120 nm，实际 18 种；未采样格不插值、不填补。

18
几何组合
已实际计算

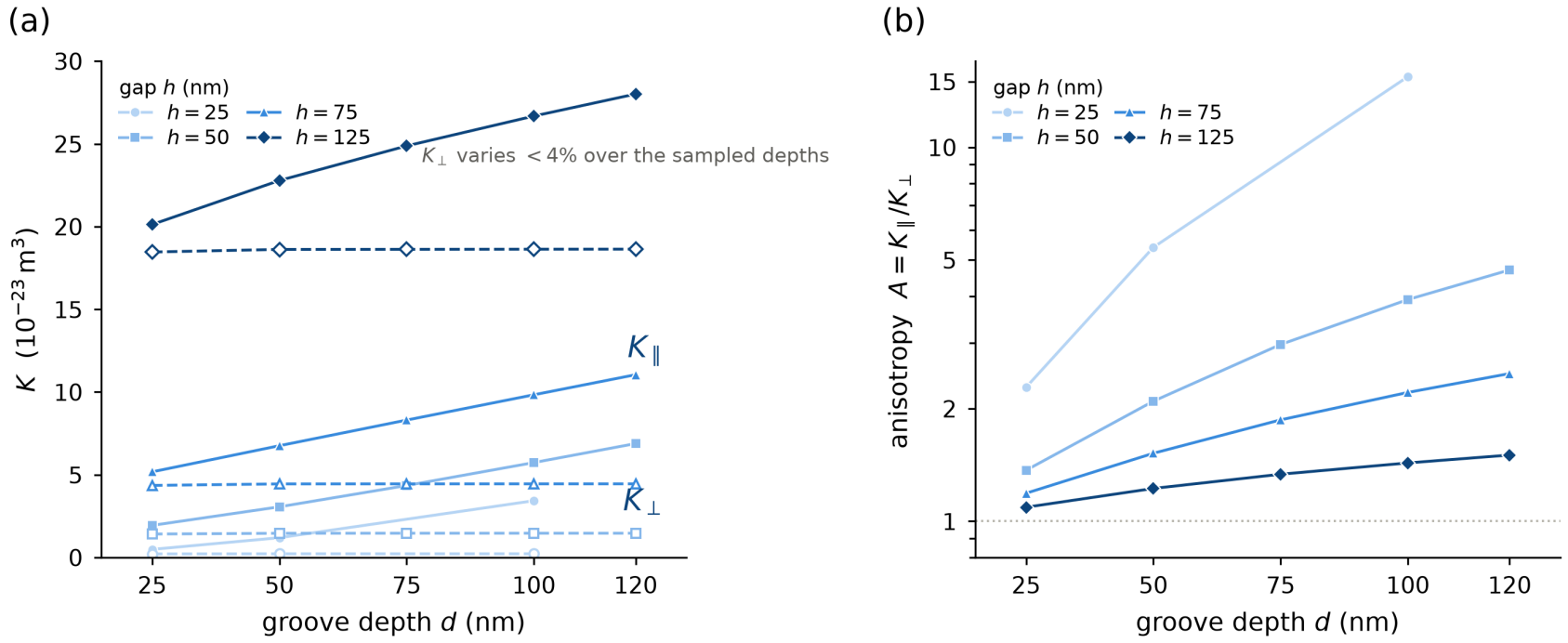
36
方向样点
沿槽 + 横槽

5 nm
生产网格
比较的离散参考

计数的关键：18 是几何数，36 是方向点数。同一组几何分两次施加沿槽、横槽驱动，得到两个 K，不构成新的几何组。

参数组合见中文稿表 1（§ 2.1）；方向点由同一几何两次驱动得到。

加深沟槽对沿槽输运的提升，明显大于横槽



槽深 25→120 nm 的 K∥ 倍率

h=50 nm	3.55 倍
h=75 nm	2.13 倍
h=125 nm	1.39 倍

同一范围内 K⊥ 变化 < 4%

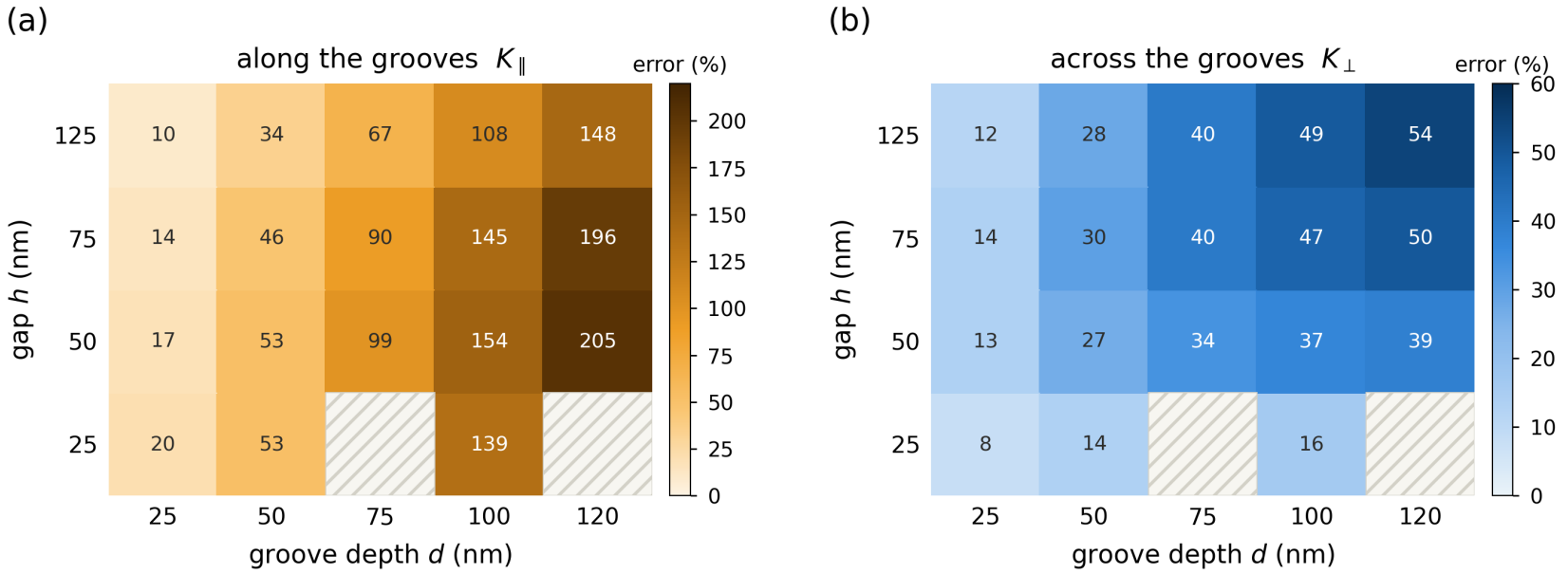
样本内 A 从约 1.1（h125/d25）到 15（h25/d100）

图 2　(a) 两个主方向的导度随槽深变化　(b) 各向异性 A = K∥/K⊥

限定：5 nm 历史样本中的描述性关系。部分槽深端点跨不同程序组，构建差异与几何作用尚未完全分离。

图源：本文图 2；5 nm 离散参考，18 组几何。

原局部立方律在 36 个方向点上全部高估导度



hatched cells: not sampled. 18 geometries, 36 principal-direction cases, dx = 5 nm.

图 3　偏差的 d–h 分布（左：沿槽；右：横槽）；斜线格为未采样几何

+10.30% → +204.85%

沿槽 18 点

最大点 h=50、d=120 nm

+8.11% → +54.19%

横槽 18 点

最大点 h=125、d=120 nm

36 / 36

全部高估

无一例外，即低估阻力

高估导度 = 低估阻力。沿槽最大点在 h=50、d=120 nm：模型值约为数值参考的 3.05 倍，偏差 204.85%。

参考网格会改变偏差：4 个双网格几何换 2.5 nm 参考后变化 0.37—5.39 个百分点，横槽更敏感。

图源：本文图 4；误差定义见式 (4)，参照为 5 nm 离散值。

V2 把整体最坏偏差降下来，但不是每一点都改善

最大绝对偏差	原公式	V2 修正	变化
沿槽 18 点	204.85%	**10.5%**	降
横槽 18 点	54.19%	**18.7%**	降
横槽 h≥50 nm，15 点	—	**6.9%**	子集

反例：h=25 nm、d=100 nm 的横槽点

5 nm 参考：绝对偏差 16.36% → 18.71%（变差）
换 2.5 nm 参考：21.76% → 14.94%（变好）
局部改善还是恶化，取决于用哪套参考网格。

V2 的定位：固定已公布系数的回顾性经验修正，尚无独立新条件预测验证。

回顾性评价的三个限制
扩展数据在模型选择时已经可见。
修正因子仅含 d/w，总 K 仍含 h。
9 个标定几何与 9 个扩展几何分属不同程序组，构建差异尚未分离。

若要证明预测精度
需固定 V2 系数，使用未参与模型选择、且已独立验收的新条件参考。

同一 36 点样本、相对 5 nm 参考的回顾性评价（中文稿表 8）。

偏差不只影响总量：它改变了各向异性与预测流向

项（基准几何 h=75 / d=100 nm）	显式数值	局部立方律	差异
各向异性 A = K∥ / K⊥	2.21	**3.70**	**+67%**
45° 驱动下的流向角 β	24.34°	**15.14°**	**−9.20°**

为什么还要检查方向

同一驱动方向下，两套主值重建的流向相差 9.20°。
这提示降阶模型的流量分配可能受影响；真实填充顺序仍未验证。

线性张量关系

$$\tan\beta = (K_{\perp} / K_{\parallel}) \cdot \tan\theta$$

θ、β 均从槽轴量起；θ=45° 时两组主值重建的流向相差 9.20°。

30°、45°、60° 斜向驱动只检查同一主值的内部自洽，不验证主值本身。

A = 2.21 对 3.70：模型把方向性夸大了约 67%

限定：该角差来自同一张量的重建，不是实验测得的流向误差，不能推广为真实器件的流向精度。

基准几何 h=75、d=100 nm；中文稿表 7，式 (5)。

11 月 2—4 日：五组验证，四组通过，一组停在横槽网格

组	条件	改的是什么	结果
S0 修复回归	h75 / d100，两方向	质量观察量修复前后	**通过**
S1 光滑平板	h30，无槽	去掉沟槽，对解析解	**通过**
S2 网格	h60 / d80，两方向	5 / 2.5 / 1.25 nm	**通过**
S3 驱动力	h60 / d80，固定 2.5 nm	5×10^{4} / 10^{5} / 2×10^{5} m/s²	**通过**
S4 薄间隙网格	h30 / d80，两方向	5 / 2.5 / 1.25 nm	**未通过**

这周实际改进了什么

常规间隙 h60/d80：三套网格 + 三档驱动力都过；薄间隙 h30/d80：六条都有数，但网格门没过。

11 月 5 日新增进展

① 1.25 nm 数据收尾
完成场数据复核，K 复现一致；S4 原 FAIL 保留。

② 稿件主张逐项复核
区分离散偏差、参考资格与预测验证。

③ OpenFOAM 新宿主
已编译并完成 12 类不求解审计；受控流场方案待落实。

0.625 nm 方案审查中断，尚未运行。

S3 的两条中档结果直接引用 S2 已有计算，不重复计为新增运行；S4 六条全部算完，但阶段判定仍为未通过。

S0—S4 为既有阶段结果；11 月 5 日新增审查、接入实现与方案，分别报告。

平板解析基准通过，常规间隙三网格也通过

S1 光滑平板（h=30 nm，无槽）
K 相对解析误差：0.173%
速度剖面 L2 误差：0.079%
两方向通过原定标准，支持该配置的平板实现。
仍须单独核查沟槽几何、网格与来源。

网格 dx	$K_{\parallel}$ / 10^{-23} m³	$K_{\perp}$ / 10^{-23} m³
5 nm	5.9544	2.4093
2.5 nm	5.9193	2.3664
1.25 nm	**5.9073**	**2.3489**

这组细网格告诉我们什么

横槽阻力 ≈ 沿槽的 2.515 倍

$K_{\parallel} = 5.9073 \times 10^{-23}\ m^3$

$K_{\perp} = 2.3489 \times 10^{-23}\ m^3$

求解过程不输入 V2 系数，因此它检验公式时是独立的。

候选参考 ≠ 合格参考

还要过跨阶段资格审查，才能用来给 V2 打分。

检查项（门槛 1%）	沿槽	横槽
中—细网格相对变化	**0.203%**	**0.744%**
细网格 GCI 估计	0.132%	0.641%
观测收敛阶 p	1.55	1.29

六条合计 10.67 小时、无超时；修正质量误差 $\leqslant 1.3 \times 10^{-14}$，Mach $\approx 2 \times 10^{-7}$。

S1：URV_S1_results_review_20261102；S2：URV_S2_completed_review_20261103_095422。

驱动力放大 4 倍，导度几乎不变：支持线性输运

加速度 a / $m \cdot s^{-2}$	$K_{\parallel}$ / $10^{-23}\ m^3$	$K_{\perp}$ / $10^{-23}\ m^3$
5×10^{4}	5.91934	2.36639
1×10^{5}	5.91934	2.36639
2×10^{5}	5.91934	2.36639

驱动力跨度 4 倍，通量近似同比增长，K 几乎不变，支持所测范围内的线性响应。

这组检查支持什么

在 h60/d80、2.5 nm 网格与三档驱动力内，未检出超过 0.1% 的驱动力依赖。
中—细网格差 0.203% / 0.744% 明显大于驱动力跨度，仍需重视网格敏感性。
这两类变化都不是连续真解误差的严格上界。

8.30×10^{-8}

沿槽 L（三档跨度）

门槛 ⩽ 1×10^{-3}，实测低约四个数量级

3.81×10^{-8}

横槽 L（三档跨度）

门槛 ⩽ 1×10^{-3}，实测低约四个数量级

L 的定义

L = (max − min) / mean，取三档末态 K。

它是观测跨度，不是标准差、不是置信区间、也不是绝对准确度。

末窗时间稳态 std 约 1 ppm，比 L 大得多。

所以不能说「导度准到小数点后七八位」。

S3：URV_S3_completed_review_20261103_172033；两方向各三档，中档引用 S2。

薄间隙横槽网格未通过：1.328% 超过事先规定的 1%

方向	dx	K / m^3	单条检查
沿槽	5 nm	2.7691×10^{-23}	通过
沿槽	2.5 nm	2.7546×10^{-23}	通过
沿槽	1.25 nm	2.7501×10^{-23}	通过
横槽	5 nm	3.6480×10^{-24}	通过
横槽	2.5 nm	3.5179×10^{-24}	通过
横槽	1.25 nm	3.4718×10^{-24}	通过

几何 h=30、d=80、w=120、P=240 nm；H=70 nm

单条合格与网格独立是两项检查
单条检查约束数值、几何与稳态；跨网格检查约束结果对分辨率的敏感性。
构建复现不改写原 FAIL；后续补证须另定方案。

沿槽：通过

中—细变化 0.165%（门槛 1%）
GCI 估计 0.094%，观测阶 1.67

横槽：未通过

中—细变化 1.328%（门槛 1%）

GCI 估计 0.912% 合格，但不能抵补前一项

超出门槛 0.328 个百分点 → S4 未通过，S5 未启动

为什么不能算过

1% 是事先冻结的门槛，看到结果后放宽会破坏可比性。

原始 result.txt 的 RESULT_PASS=false 原样保留：独立接受由外部检查器写出。

六条运行合计 4.61 小时，无超时、无资源停止。

S4：URV_S4_completed_review_20261104_143205；run_id URV_S4_{P,T}_dx{5,2p5,1p25}_reuse_v1。

1.25 nm 已完成：K 复现一致，S4 横槽网格仍未通过

本条：h=30 nm，d=80 nm，横槽；完成数据审查与预定构建等价检查。

核对项目	实测或复算	能说明什么
末态 K	$3.471791836744987\times10^{-24}\ m^3$	服务器 / 本机 K 相对差为 0
实际停止	第 12537 步首次满足收敛窗	最大步数为 371712，并非跑满
求解资源	2 h 6 min 15 s；峰值 1.526 GiB	实测 1.655 步/s，仅属于本条
数据与流场	10 帧三维场、切片和通量复核通过	25 列中 22 列相同，3 列有微小差异

已得到：本条 K 构建复现成立
尚未取得严格参考资格。

仍保留：1.328% > 1%
0.625 nm 尚未运行，资源准备未闭合。

证据：URV_S4_TGE_1p25_data_audit_20261105_100521/REPORT.md；原 S4 报告。

阻力系数必须用与速度、通量一致的平均液层厚度

$d_i = H / K_i$　（本项目为总 Darcy 阻力）
$H = h + (w/P)d$　　$J = H\,U$

h：凸台与平壁的最小间隙
H：面积平均液层厚度，不能混用
h=75、d=100、w/P=1/2 时，H=125 nm。

几何改变时同时更新 K、H 和储量变化率。
若公式中的 h 原本表示平均厚度，可写 h/K_i；使用前必须先统一定义。
K 单位 m^3，d_i 单位 m^{-2}。

新宿主的连续性方程

$$\partial H/\partial t + \nabla_{xy}\cdot(H\,U) = 0$$

已经落实
grooveDarcy 子类直接计算 K 和 d_i。
间隙、Hdot、阻力和面通量同步更新。
Foundation 13 编译、12 类不求解审计通过。

尚未得到新压力或流场结果
旧静态 C01—C04 / GDI01 只支持接入一致性，不能验证 V2 精度。

验收要同时核对压力、实际排液和储液体积变化

拟议工况	当前 / 前一最小间隙	主要检查	解析预期与证据边界
A 固定回归	75 / 75 nm	退回旧 GDI01；512 单元	压力线性，净排液为 0
B 静态改隙	50 / 50 nm	H 与网格厚度不同；512 单元	H=100 nm，检查实际通量换算
C 闭合快照	75 / 77 nm；间隔 0.25 s	储量源与两端排液；拟 2048 单元	Hdot=−8 nm/s；压力含二次项

收支目标：$V_{新} - V_{旧} + \Delta t \times \Sigma Q_{向外} = 0$

Q 从求解器实际边界面通量带符号积分。
再用边界速度与 H 独立重建；储量从前后间隙和单元面积重算。

运行前仍缺 4 项准备
边界处理、网格参数化、独立检查器、封存执行包。

现有证据支持离散结果分析，尚不足以宣布全面验证

可保留的主张
18 组几何、36 个方向点的离散导度与方向差异。
原公式相对 5 nm 参考全部高估导度。
V2 降低整体最坏偏差，存在局部恶化反例。
主值重建显示各向异性与流向角差异。
理想 Stokes 条件下，理论给出非严格上界。

共同限定：已采样范围、离散参考、回顾性评价。

必须补证或限定的主张
新条件下固定 V2 的独立预测精度。
薄间隙严格参考与严格误差界。
真实压印压力、载荷、填充时间与实验吻合。
把全部偏差归因于某一耗散机制。

来源问题：不同历史程序组与参数分组交织，构建影响尚未完全分离。

1.25 nm 复现关闭了本条构建一致性问题；参考资格、模型精度与投稿准备仍分别待审。
新 OpenFOAM 分支目前完成接入与不求解审计，流场验收方案尚待落实。

严格参考：未取得 **正式模型精度比较：未评价** **物理验证：未评价** **投稿准备：未完成**

建议先明确论文主张，再确定两条补证路线的投入

现有材料可用于讨论论文组织和后续方案，最终投稿判断仍需作者与导师审阅。

问题 1：论文是否保持当前证据范围?
建议围绕已采样条件下的原公式偏差、方向性后果和 V2 回顾性修正展开。
保留薄间隙反例、历史 FAIL 和程序来源限制。
若把新条件预测作为核心贡献，须补独立合格参考和冻结系数比较。

问题 2：下一步优先补哪条证据?
路线 A：继续严格参考路线，恢复 0.625 nm 准备审查，先核几何、初态和资源。
路线 B：落实 OpenFOAM 四项运行前缺口，再按 A/B/C 逐项验收。
两条路线回答不同问题，均不能自动扩大论文主张。

我的建议：先完成有边界的论文论证，再按导师选择补证。
AI 协助代码、检查和材料整理；作者仍须逐项学习、核对并承担科学结论责任。

两个问题均为方向性裁定，不涉及本轮新增计算。

备查：偏差随间隙的变化（按槽深分组）

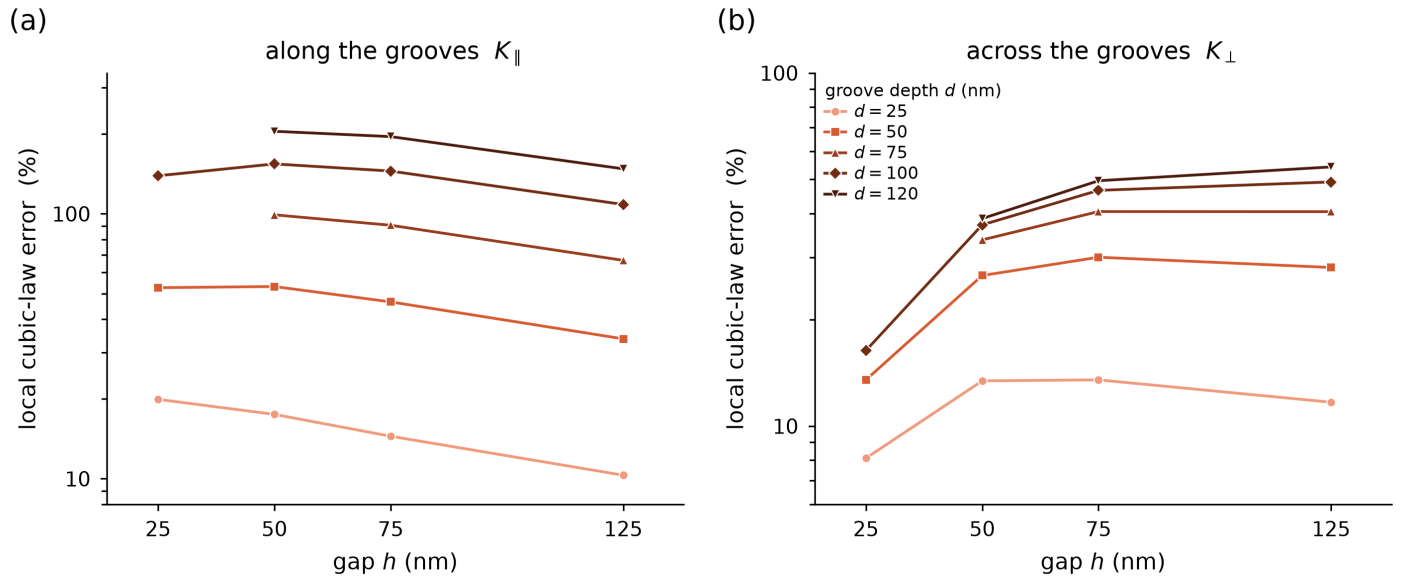


图 A1　沿槽（a）与横槽（b）的相对偏差随间隙变化

读图三点

① 纵轴取对数，「看着差不多高」其实是成倍差别。

② 沿槽随槽深上升，横槽在 d≥50 nm 后趋平 —— 两方向不同。

③ 两面板纵轴范围不同，不能横向比高度。

这页只在被追问时用

沿槽偏差随 d/w 上升；固定槽深时随间隙增大而下降，但加入 h=25 nm 后并非处处单调。

例：d=100 nm 沿槽 139.14→154.24→144.95→108.38%（h=25/50/75/125）。

偏差有参数依赖，但尚不能确定唯一机制。

机制解释仍需补证

侧壁和台阶附近的速度重分布是候选解释。
现有数据尚未分离其贡献，不能作唯一归因。

换网格会变吗：4 个双网格几何变化 0.37—5.39 个百分点，横槽最敏感。

图源：本文图 3；纵轴为对数，两面板范围不同。

备查：老师可能追问的六个问题

可能的追问	回答要点
你现在真正得到的结论是什么?	原公式高估两个主方向的导度，偏差有方向差异；V2 降低整体最坏偏差但局部恶化。以 5 nm 离散参考为界，新条件预测仍待评价。
这些组到底是哪些组?	18 种 h–d 组合（h=25 三档、50/75/125 各五档），每种两方向共 36 点；本周 S0—S4 是验证组，不是新增几何。
为什么用 OpenLB ?	直接解析沟槽几何求流量再提取 K，才能检验简化公式；但求解器自身也要过解析基准、网格、驱动力与守恒检查。
OpenFOAM 都对比了，为什么还要继续?	旧算例核接口；新宿主完成间隙接入和不求解检查。实际压力、边界排液与储量收支仍待受控流场验收，均不赋予 V2 精度。
1.328% 离 1% 很近，为什么不算通过?	门槛事先冻结，原 FAIL 保留。1.25 nm K 已复现，仍未取得严格参考；0.625 nm 尚未运行，是否继续取决于论文主张和资源。
哪些是你做的，哪些是 AI 做的?	代码、检查与材料整理有较多 AI 辅助；我正在逐项学习几何、公式与结果含义，尚不能独立解释的部分会明确指出。

备查：本页每个数字的证据入口

18 几何 / 36 点、V2 与主张范围	PAPER1_claim_evidence_review_20261105/REPORT.md
S1 光滑平板解析基准	URV_S1_results_review_20261102/REPORT.md
S2 常规间隙六条、三网格指标	URV_S2_completed_review_20261103_095422/REPORT.md
S3 驱动力三档控制	URV_S3_completed_review_20261103_172033/REPORT.md
S4 薄间隙六条与横槽 FAIL	URV_S4_completed_review_20261104_143205/REPORT.md
1.25 nm 数据、构建等价与实测资源	URV_S4_TGE_1p25_data_audit_20261105_100521/REPORT.md
新 OpenFOAM 宿主实现 / 受控流场方案	Groove_gap_host_integration_20261105；Groove_gap_flow_acceptance_plan_20261105
0.625 nm 当前准备停点	URV_S4_TGE_0p625_readiness_review_20261105_100032/INTERRUPTED_HANDOFF.md

入口相对 docs/reports/；修订版未新增求解、阶段验收或物理验证。